

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Statistiques appliquées pour Data Analyst

Utilisez les statistiques pour analyser des données et exprimer l'incertitude correctement. Les ateliers relient description, échantillonnage, comparaisons et restitution à des questions métier concrètes.

2 jours · 14 heures

Intermédiaire · Distanciel

1 490 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data analysts, business analysts, responsables reporting, marketing analysts.

Prérequis

Manipuler régulièrement des données chiffrées ou des tableaux de bord.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les concepts statistiques utilisés dans l'analyse de données
- Interpréter correctement des résultats et éviter les biais
- Sélectionner les bons outils selon le contexte métier

Le cas fil rouge

Interpréter des données de vente et une enquête client en utilisant les statistiques adaptées à la question et aux données disponibles.

Préparation

Tableur et lecture de données chiffrées ; jeux synthétiques, calculs guidés dans un tableur ou notebook.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Décrire une distribution correctement

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir moyenne, médiane et quantiles selon la distribution.
- Mesurer dispersion et repérer valeurs extrêmes.
- Distinguer variable numérique, catégorie et proportion.
- Lire histogramme, boîte à moustaches et quantiles conjointement ; expliquer l'effet des valeurs extrêmes et des transformations d'échelle sur le résumé.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer moyenne, médiane, quantiles et dispersion sur distributions asymétriques.
- Repérer valeurs extrêmes et distinguer erreur de collecte et observation rare.
- Lire histogramme et boîte à moustaches en tenant compte des effectifs.

Atelier prévu

Comparer deux équipes ayant la même moyenne mais des distributions différentes et expliquer ce que masque l'agrégation.

Livrable attendu

Analyse descriptive et choix des résumés.

Vérification en atelier

Le résumé statistique conserve une information utile sur la dispersion.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Choisir un résumé adapté à une distribution asymétrique comportant des valeurs extrêmes.

2. Comprendre échantillonnage et incertitude

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer population, échantillon et biais de sélection.
- Interpréter intervalle de confiance et variabilité d'une estimation.
- Examiner effet de la taille et qualité de collecte.
- Distinguer erreur standard et dispersion individuelle ; construire une intuition du rééchantillonnage et discuter ses limites lorsque les observations dépendent entre elles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer population, échantillon, biais de sélection et variabilité d'échantillonnage.
- Explorer intervalle de confiance et bootstrap sur un exemple guidé.
- Expliquer pourquoi un échantillon plus grand ne corrige pas un biais de collecte.

Atelier prévu

Comparer deux enquêtes de satisfaction et identifier ce qu'une marge d'incertitude ne corrige pas dans un échantillon biaisé.

Livrable attendu

Plan d'échantillonnage et lecture d'incertitude.

Vérification en atelier

L'incertitude est présentée avec ses hypothèses et son périmètre.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer pourquoi augmenter la taille ne corrige pas un échantillon biaisé.

Jour 2 · 7 heures

3. Comparer et relier les variables

210 minutes · apports, exercice et retour

- Formuler une hypothèse avant le test.
- Choisir un test selon variable, indépendance et conditions d'application.
- Distinguer taille d'effet, p-value, corrélation et causalité.
- Choisir test apparié ou indépendant selon le plan de collecte ; interpréter intervalle de différence et risque lié à la multiplication des comparaisons.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir comparaison de moyennes, proportions ou association selon les variables.
- Vérifier indépendance et conditions d'application avant de lire un test.
- Distinguer taille d'effet, p-value et importance métier.

Atelier prévu

Analyser un écart de conversion et un lien prix-vente en rédigeant une conclusion qui respecte les hypothèses du calcul.

Livrable attendu

Comparaison statistique et limites documentées.

Vérification en atelier

La conclusion n'est pas fondée sur le seul passage d'un seuil statistique.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Interpréter un résultat significatif mais négligeable pour la décision métier.

4. Restituer une analyse statistique

210 minutes · apports, exercice et retour

- Prévoir contrôles des données et analyses de sensibilité.
- Repérer comparaisons multiples et segments choisis après coup.
- Présenter résultat, incertitude et limite métier.
- Présenter méthode, hypothèses, résultats, incertitude et portée de la conclusion.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Présenter méthode, effectifs, valeurs manquantes et limites de l'analyse.
- Séparer résultat descriptif et généralisation à une population.
- Formuler une recommandation proportionnée aux preuves disponibles.

Atelier prévu

Livrer une note d'analyse comprenant statistiques descriptives, comparaison justifiée et questions restant ouvertes.

Livrable attendu

Note statistique reproductible et recommandations.

Vérification en atelier

Le lecteur peut vérifier calculs et portée réelle de la conclusion.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier les analyses multiples susceptibles de produire un résultat fortuit.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les outils correspondent aux variables et au plan de collecte.
- L'incertitude est interprétée sans promesse de certitude.
- Une association n'est pas présentée comme une cause.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [statsmodels](#) · [guide utilisateur](#)